

Лабораторная работа 2

Математические модели и геоинформационные модели

Содержание:

1. Вычислите климатические индексы с использованием библиотеки <https://pypi.org/project/spei/>

-Standardized Precipitation Index (SPI3, SPI6, SPI9, SPI12) (для одной станции)

-Standardized Precipitation Evaporation Index (SPEI3, SPEI6, SPEI9, SPEI12) (на примере всех станций)

-Standardized Streamflow Index (для одной станции)

-Standardized Groundwater Index (для одной станции)

Запишите результаты вычислений в файл исходных данных в файл csv (Excel)

(Формат даты и месяца можете организовать самостоятельно с точки зрения удобства чтения и записи данных, анализа временных рядов, построения графиков). Проверьте SPEI3 должен записываться с файл с марта, SPEI6 с июня и т.д.

2. Выполните прогнозирование временных рядов **SPEI3** для одной метеостанции ARIMA, SARIMA, Xgboost, LSTM. Вычислите статистические показатели и выполните статистические тесты b и постройте все графики и статистику из примера. Графики и результаты статистических тестов выведите на станицы web-приложения.

Запишите результаты вычислений в файл исходных данных в файл csv (Excel)

https://pastas.readthedocs.io/v1.2.0/examples/fix_parameters.html

Порядок выполнения заданий

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	YEAR	MONTH	OS	TS			SPEI1	SPEI 2	SPEI 3
2	1970	JAN	25.7	-18.7	25.7;-18.666666666666667		1.14061		
3	1970	FEB	77.4	-16.8	77.4;-16.8		2.7647	-0.4832	
4	1970	MAR	15.1	-12.2	15.1;-12.2		0.40654	0.90021	0.55834
5	1970	APR	18.6	2.7	18.6;2.7333333333333333		-0.2888	0.98809	0.37134
6	1970	MAY	14.9	9.0	14.9;9		-0.1415	-0.8024	0.69659
7	1970	JUN	61.1	15.9	61.1;15.9		0.82579	-0.877	-0.9807
8	1970	JUL	59.4	16.5	59.4;16.5		0.78603	-1.067	-0.9807
9	1970	AUG	68	14.7	68;14.7		1.19707	-0.4028	-1.0291
10	1970	SEP	7.9	11.6	7.9;11.6		-1.7186	-0.876	-1.02
11	1970	OCT	38.3	-0.5	38.3;-0.5		0.9704	-0.2383	-0.1782
12	1970	NOV	26.2	-8.5	26.2;-8.5		0.09302	1.26224	0.76759
13	1970	DEC	16.1	-19.4	16.1;-19.4		-0.2893	1.24681	1.19901
14	1971	JAN	44	-14.9	44;-14.866666666666667		2.08277	1.02764	1.19148
15	1971	FEB	4	-23.7	4;-23.733333333333333		-0.9517	0.99894	0.99161
16	1971	MAR	3	-13.1	3;-13.066666666666667		-1.11	1.37352	1.25318
17	1971	APR	23	1.3	23;1.2666666666666667		0.49711	1.40385	1.29915
18	1971	MAY	62	9.4	62;9.4		1.27763	0.13343	0.97767
19	1971	JUN	20	16.7	20;16.7		-0.5075	-0.0205	0.40534
20	1971	JUL	45	18.6	45;18.6		0.15619	1.16726	0.40208

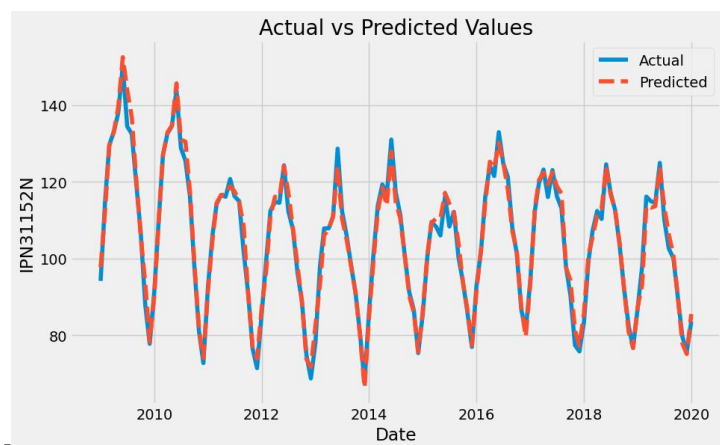
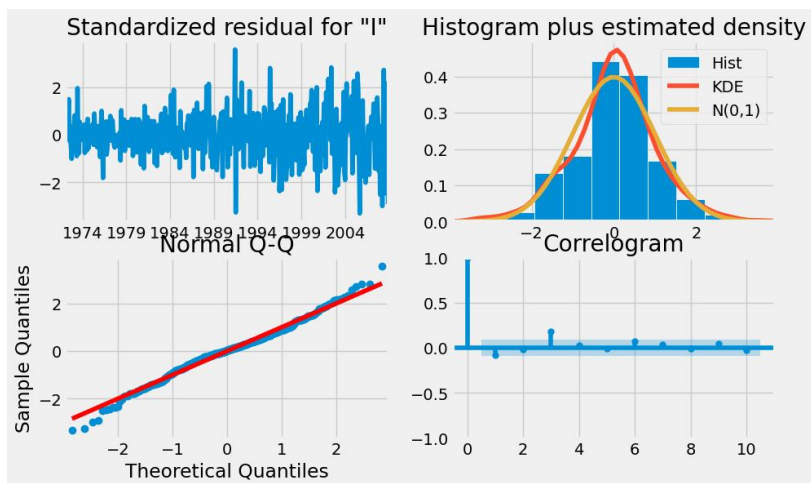
Рисунок 1 – Вставка результатов вычислений SPEI в файл Excel

Используйте полученные данные для прогнозирования SPEI3.

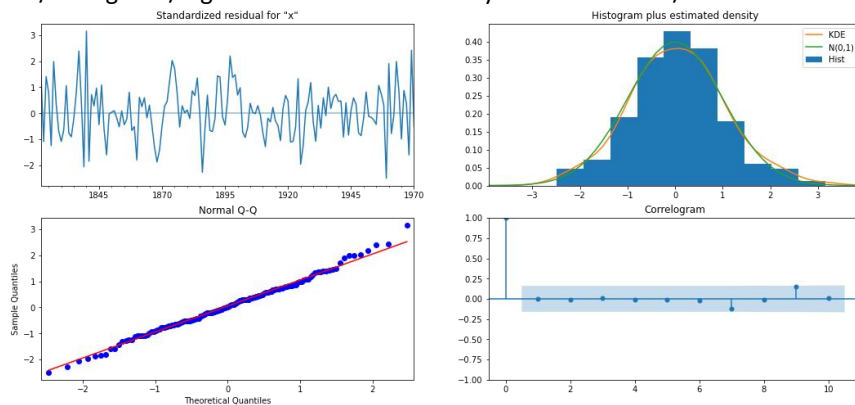
Задание 2. Вычислите статистические показатели и выполните статистические тесты и постройте все графики и статистику из примера. Графики и результаты статистических тестов выведите на станицы web-приложения.

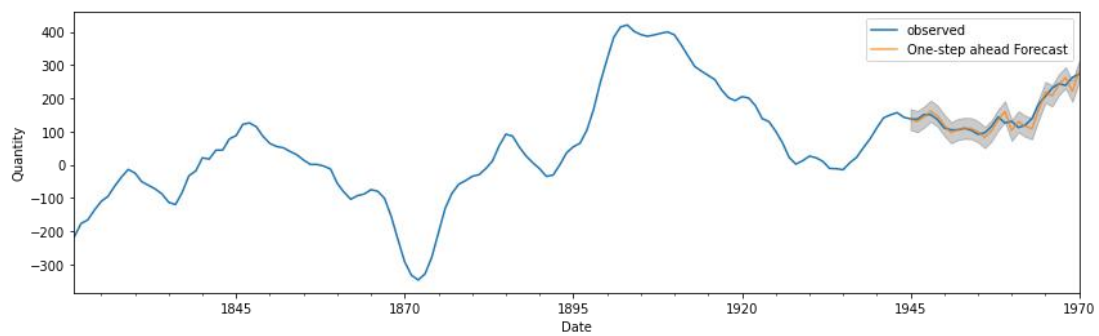
<https://www.kaggle.com/code/abdocan/time-series-ice-cream-arma-sarima-xgboost-lstm-g/notebook#ADF-test>

Autocorrelation Function (ACF)
Partial Autocorrelation Function (PACF) и др.



<https://www.kaggle.com/code/obougacha/a-guide-for-time-series-analysis-arma-sarima/notebook>





Полезные ссылки

<https://www.kaggle.com/code/garginirmal/arima-sarima-sarimax-for-beginners/notebook>

<https://www.kaggle.com/code/harshjain123/time-series-arima-sarima#TIME-SERIES-|-ARIMA-|-SARIMA-MODELS-USING-PYTHON>

<https://www.kaggle.com/code/akibmir/stock-price-forecasting-ma-arima-sarima-lstm>

Для сдачи лабораторной работы:

- файлы питон с исходными данными
- отчет по лабораторной работе прикрепите на сайте вуза
- проект приложения без папки с виртуальным окружением

https://pastas.readthedocs.io/v1.2.0/examples/adding_trends.html